

Domande IUM 2020-2021

by zeta.exe

(N.B.: se è indicata più di una risposta è perchè si possono trovare diverse risposte corrette nel compito, non sono in alternativa)

Domande chiuse

Concetti di base

1. Una definizione accettabile di ergonomia può essere

- "Studio dell'interazione tra l'uomo e gli strumenti per l'elaborazione di informazione, studiando i processi cognitivi coinvolti (percezione, attenzione, memoria, pensiero, linguaggio, emozioni), e suggerendo delle soluzioni per migliorare tali strumenti."
- "Studio delle attività"

2. L'usabilità di un sistema

- "L'usabilità è un tipo di effetto/impatto sugli utenti (sui singoli utenti) e non una caratteristica intrinseca di un sistema: ecco perché è difficile valutarla ed è necessario coinvolgere gli utenti."

3. A cosa si riferisce l'ISO 9241 quando parla dell'insieme di componenti di un sistema interattivo che forniscono all'utente informazioni e gli permettono di effettuare specifici compiti?

- "All'interfaccia"

4. Un mapping è...

- "Una caratteristica dell'affordance, una relazione tra, da una parte un controllo e l'azione che "afforda", e dall'altra, l'effetto che tale azione avrà nel mondo reale/applicativo."

5. Il concetto di affordance indica ...

- "Una qualsiasi proprietà o qualità di un oggetto che definisce i suoi possibili usi o fa capire chiaramente come può o dovrebbe essere usato [definizione affordance D. Norman]"
- "Qualsiasi proprietà di un oggetto che invita una persona competente all'azione mediata da tale oggetto"

6. Come abbiamo definito una affordance?

- "È la qualità di un artefatto in un qualsiasi luogo che invita e facilita le azioni sociali ai partecipati in quel luogo (ad esempio, una panchina al parco)."
- "Non suggerisce solo una azione ma anche un possibile effetto sul mondo"
- "E' un invito visuale (simbolico, iconico, testuale) ad un certo tipo di azione, eseguita la quale l'oggetto che la esibisce abilita l'utente a raggiungere un determinato scopo"

7. Un constraint è

- "Un elemento progettuale che permette di vincolare l'azione dell'utente su – e mediata da – il sistema computazionale."
- "Strumento per garantire una migliore qualità dei dati e una standardizzazione delle procedure/pratiche"
- "Una regola di progetto che vincola il design dell' interfaccia"

8. Un'interfaccia scheumorfica è...

- "Un'interfaccia grafica di un programma progettata in modo tale che abbia degli elementi ornamentali che ricordano pesantemente strutture inerenti all'oggetto reale."

9. Una affordance cognitiva dipende...

- "Un tipo di affordance che aiuta gli utenti con le loro azioni cognitive come pensare, ricordare, decidere"

10. Quale frase è più corretta riguardo all'automation bias?

- "Riguarda gli errori dovuti a omissione o commissione in quanto i supporti alle decisioni sono imperfetti."
- "Eccessiva fiducia nella risposta del supporto alle decisioni e quindi causa errori di omissione o di azione quando i sistemi sono imperfetti"

11. L'overconfidence è

- "Pensare che il sistema non andrà mai giù, che non ne deriverà mai un danno, che non può sbagliare mai"

12. Gli errori di giustapposizione sono ...

- "Errori dovuti ad un errato design dell'interfaccia che causa errori con la posizione dei pulsanti, barre, e interazioni"

13. Se un utente è convinto che il sistema che sta usando non potrà mai andare mai giù o produrrà mai output scorretti, di quale tipo di bias cognitivo si può parlare?

- "Overconfidence (sovracconfidenza)"

14. Se in un contesto aziendale la maggior parte delle persone non sapesse eseguire un compito qualora il supporto informativo smettesse di funzionare allora si potrebbe parlare di...

- "Overdependence (sovradipendenza)"

15. La complacency riguarda...

- "La fiducia che il sistema funzionerà sempre per come è stato progettato".

16. La toilette di Floyd è il caso paradigmatico in cui...

- "Si tende a complicare una operazione semplice con una sequenza di passi molto (troppo) dettagliata e in ambito di design è la tendenza del progettista di complicare affari semplici e a pretendere che basti scrivere una procedura per renderla ovvia a qualsiasi utente."

17. Una porta di Norman è ...

- "Indica la tendenza dei progettisti a concepire oggetti o sistemi che non invitano all'uso (e all'uso corretto) sulla base di elementi visuali o indicazioni chiare (affordance), affidandosi quindi solo alla memoria o all'esperienza o all'intuizione e incontrando spesso il disorientamento o il fraintendimento dell'utente"

18. I sistemi "wake up and use" sono quelli che...

- "Sono sistemi così auto-esplicativi che un utente può usarli con efficacia alla prima volta senza una precedente formazione."

19. Un coltellino svizzero ha

- "Alta complessità funzionale, bassa complessità strutturale, alta complessità d'uso"

20. Un orologio meccanico da parete ha

- "Alta complessità strutturale, bassa complessità funzionale, bassa complessità d'uso"

21. Un sistema socio-tecnico è:

- "Un insieme di elementi intercorrelati ed eventualmente mutualmente dipendenti che agli occhi di un osservatore esterno, appaiono un'entità unitaria ma collettiva, con caratteristiche e comportamento proprio, solitamente autonomo ed intenzionale (cioè volto ad un obiettivo)"
- "Un sistema in cui la componente umana (sociale) e quella tecnica (tecnologica) sono inestricabilmente legate tra loro (cf interdipendenza) e la loro interazione porta a fenomeni emergenti imprevedibili"
- "E' un concetto ad invarianza di scala: dal piccolo team di lavoro alla società umana"
- "La proprietà/comportamento del sistema non sono desumibili da quelle delle sue parti, prese isolatamente, ma emergono proprio in virtù delle interazioni tra quelle in un determinato ambiente"
- "E' un sistema complesso in cui è impossibile prevedere ogni possibile evoluzione, il concetto di conseguenza inattesa delle tecnologie"

22. Quale è l'opzione migliore per completare la seguente frase "l'affordance cognitive sono quelle che..."

- "aiutano gli utenti con le loro azioni cognitive (pensare, decidere, imparare, ricordare...)."

23. Nel paradigma "alert, identify, direct", alert significa...

- "Qualcosa non va" ed è il primo livello di avvertimento in caso di errore. [significa "avvertimento" nel senso di notificare l'errore]

24. Nel paradigma "alert, identify, direct", direct significa...

- "Fai questo per risolvere l'errore" ed è l'ultimo livello di avvertimento in caso di errore.

Concetti avanzati

25. La teoria CASA riguarda?

- "Gli esseri umani tendono a considerare le macchine come degli attori sociali, in particolare non pensano di essere messi in comunicazione con gli sviluppatori tramite esse"

26. La captologia (o captology) riguarda...

- "Lo studio dei computer come tecnologie persuasive ed include anche la progettazione, l'analisi e la teoria di come i computer possano cambiare le attitudini e le abitudini degli utenti."

27. Cos'è l'ethopoeia

- "Attribuzione di attitudini, intenzioni e disposizioni umane alle macchine (e agli oggetti)"
- "Attribuzione di comportamenti umani alle cose, diversa dall'antropomorfizzazione, che riguarda invece la forma"

28. In semiotica, il livello pragmatico è quello...

- "Che si concentra sulla relazione tra i segni e gli effetti nel mondo reale (segno come prassi)"

29. In semiotica un simbolo è...

- "Una modalità in cui il significante (signifier) non ricorda il significato (signified) e la loro relazione è completamente arbitraria o convenzionale, quindi può essere accettata e imparata."
- "Una cosa percepibile che ha un significato in un contesto sociale"

30. In semiotica una definizione sufficientemente precisa di icona è...

- "Una modalità segnica in cui significante (signifier) è percepito come un'imitazione del significato (signified) dal punto di vista visivo, sonoro, emozionali etc."

31. In semiotica l'abduzione è: ...

- "Ragionamento attraverso il quale si generano ipotesi per interpretare elementi della realtà"

32. Per Peirce, la semiosi è...

- "Il processo in cui si applica il ragionamento abduttivo: si generano ipotesi per spiegare/interpretare elementi significativi della realtà che ci circonda e li mettiamo alla prova con l'evidenza. Se le ipotesi sono confermate questo è accettato come principio generale valido per tutti i segni simili, altrimenti si rivedono le convinzioni in modo continuo."

33. Quali sono le motivazioni intrinseche e umane supportate da una tecnologia mobile?

-

Valutazioni qualitative

34. Il paradosso dell'utente attivo (active user paradox) si verifica quando...

- "Gli utenti tentano di conoscere un sistema informatico andando per tentativi (non leggendo il manuale e sprecando tempo)."

35. Riguardo alla valutazione qualitativa dell'usabilità di un sistema operativo, quale affermazione è corretta?

[Non so le opzioni, ma queste sono delle definizioni di valutazione qualitativa..]

- "Nella valutazione qualitativa euristica il risultato voluto è un insieme di problemi di usabilità, eventualmente pesata per gravità, collegati al principio negato"
- "Serve a valutare sistemi interattivi a qualsiasi livello di prototipazione alla luce di principi di buona progettazione"

36. Se il sistema offre il comando di FLIP-UNDO cosa succede?

- "L'ultimo UNDO annulla l'effetto dell'ultimo comando, se si esegue un UNDO dopo un UNDO, questo annulla l'UNDO precedentemente effettuato (il concetto del FLIP-UNDO è che tutti i comandi devono essere trattati e recuperati in modo uguale)."

37. Diffusione del fenomeno del daltonismo

- "I daltonici sono circa il 2-8% della popolazione per questo è consigliabile non utilizzare più di 5-7 colori per lo sfondo e non brillanti."

38. Un sistema modale è un sistema che ...

- "A fronte di una stessa azione compiuta da un utente, si comporta diversamente a seconda del modo (dello stato o modalità) in cui si trova (corrente)"

39. L'output di una valutazione euristica è un elenco di...

- "Problemi prioritizzati."

Valutazioni quantitative

40. Per user experience / esperienza d'uso si intende

- "Per esperienza d'uso si intende ciò che una persona prova quando utilizza un prodotto, un sistema o un servizio. Concerne gli aspetti esperienziali, affettivi e l'attribuzione di senso e di valore collegati al possesso di un prodotto e all'interazione con esso , ma include anche le percezioni personali su aspetti quali l'utilità, la semplicità d'utilizzo e l'efficienza del sistema".
- "L'esperienza d'uso ha una natura soggettiva perché riguarda i pensieri e le sensazioni di un individuo nei confronti di un sistema; inoltre è dinamica dal momento che si modifica nel tempo al variare delle circostanze".

41. Quali dimensioni sono comprese nella definizione di usabilità secondo lo standard ISO 9241?

- "Efficacia (errori), efficienza (tempo) e soddisfazione (gradimento)."

42. Per robustezza di un sistema interattivo si intende

- "Il sistema deve indurre un basso tasso di errori, facili da correggere e con basso impatto sul sistema"

43. La ricordabilità di un sistema interattivo riguarda...

- "La facilità di ricordare, anche quando un utente riusa il sistema dopo diverso tempo, ricordandosi come si fa. (Per utenti occasionali)"

44. L'ipotesi nulla di un test ipotesi...

- "E' assunta vera e prevede che non ci sia differenza tra due sistemi (per la stessa caratteristica) o tra due versioni dello stesso sistema."
- "Non ci sono differenze statisticamente significative tra A e B"

45. In statistica inferenziale il livello di significatività osservato è ...

- "È la probabilità associata al rischio che si è disposti a correre di rigettare l'ipotesi nulla (H_0) quando questa è vera (falso positivo), chiamato alpha, solitamente 5%"

46. In statistica inferenziale, alfa è...

- "La probabilità associata al rischio che siamo disposti a correre di rigettare l'ipotesi nulla quando questa è in effetti vera (ossia di prendere un falso positivo o compiere un errore del primo tipo)."

47. In un test statistico per la valutazione di usabilità di due sistemi interattivi fare una predizione a due code è indicato quando...

- "Si vuole semplicemente rigettare l'ipotesi nulla (il p-value viene considerato così com'è)."
- "Capire se i due sistemi A e B sono diversi"

48. Il p-value (o livello di significatività osservato) è la probabilità di...

- "La probabilità di raccogliere dati come quelli raccolti (o ancora più estremi) assumendo l'ipotesi nulla H_0 come vera."

49. Se il p-value di un test è basso, significa che ...

- "Se il p-value è inferiore al livello di significatività impostato a priori, allora posso rigettare l'ipotesi nulla (H_0) e ipotizzare che il suo contrario, l'ipotesi alternativa (H_1) sia vera"
- "Se è bassa è improbabile che la differenza sia dovuta solo al caso"

50. Quando si può rigettare l'ipotesi nulla?

- "Quando il p-value è inferiore al livello di significatività impostato a priori (ad esempio il 5%)."

51. In un test utente, calcolare il tempo necessario ad eseguire un compito correttamente è una misura di...

- "Efficienza"

52. In un test utente, il rapporto dei compiti eseguiti correttamente e quelli non eseguiti è una misura di...

- "Efficacia"

53. Una scala Likert è una scala dove i valori...

- "Sono ordinali e su cui il rispondente mappa il suo grado di accordo con una affermazione proposta dallo sperimentatore (possibilmente in termini neutri)"

54. Un differenziale semantico è...

- Un tipo di scala ordinale che propone l'idea dell'intervallo tra due estremi con forte connotazione semantica, estreme tra loro (anchor), ossia con senso percepito come diametralmente opposto (non necessariamente i contrari).

55. Il central tendency bias è un bias dovuto a...

- "La tendenza degli utenti di un questionario a preferire l'opzione di mezzo, perché meno impegnativa, più veloce (non ci si deve pensare) e non richiede di prendere una posizione."

56. Valutando un NET Promoter Score, quale affermazione è corretta:

- *mancante quindi metto una descrizione utile*
Il valore del NPS è dato dalla **differenza** tra la percentuale dei **promotori**, ossia le persone che tendono a rispondere con un numero da 9 a 10, e la percentuale dei **detrattori**, coloro che danno un voto compreso tra 0 e 6. Come sistema il Net Promoter Score cerca di **mitigare** abbastanza il bias di accondiscendenza.

57. Il NPS (Net Promoter Score) di un prodotto software è ...

- "Un numero ed equivale alla percentuale di Promotori (9 e 10) a cui si sottrae la percentuale dei Detrattori (da 0 a 6). Misura la raccomandabilità di un prodotto."
- "Considera l'acquiescence bias"

58. Quando è consigliabile usare un differenziale semantico a sette livelli nella valutazione della dimensione dell'User Experience?

- "Quando si utilizza all'interno del questionario dell'AttrakDiff."
-

59. Nel riportare i dati di un test statistico, quando si denota un valore con un asterisco?

- "Quando il p-value ha un valore compreso tra 0.05 e 0.01 (esclusi)."

60. Nella valutazione di un questionario psicometrico la tendenza all'accondiscendenza è

- "Bias dovuto alla tendenza di certi rispondenti a preferire la connotazione positiva delle opzioni fornite, ad essere d'accordo con le domande dei ricercatori e ad aiutarli"

61. In uno studio di usabilità, il test statistico di Mann-Whitney è indicato per...

- "Identificare eventuali differenze statisticamente significative tra due gruppi di risposte (sistema A e B) con dei campioni indipendenti."

62. Indagini campionaria fa

- "Una rilevazione si dice campionaria quando è utile per fare inferenza ossia per desumere dal campione stesso un'informazione relativa all'intera popolazione."

63. Quale affermazione è vera sulla valutazione formativa rispetto a quella summativa

[Non so le opzioni, ma il significato di entrambe è]

- "La valutazione formativa aiuta nello sviluppo ed è rivolta più a identificare problemi o opportunità di miglioramento che una misura dell'usabilità. E' utile come strumento di miglioramento nel processo iterativo di sviluppo prototipale.
- La valutazione summativa dà un giudizio su un prodotto. E' svolta per avere una misura di usabilità e può essere volta a ottenere un valore assoluto oppure relativo (cioè comparativo)"

64. Quale affermazione è vera? Minuto 7.30

- Si può generare la media dei valori di una variabile scalare se il numero di misure è sempre positivo
- Si può generare la media dei valori di una variabile categorica se il numero di misure è costante
- Si può generare la media dei valori di una variabile ordinale affinché il numero di misure sia non negativo

65. Domanda su A/B test

- *mancante quindi metto una descrizione utile*

Un Test A/B è un esperimento controllato con due varianti, A e B.

È una forma di test di verifica d'ipotesi o "test di ipotesi a 2 campioni" nel campo della statistica. Nel web design, in particolare nella user experience design, l'obiettivo di questo test è di identificare i cambiamenti delle pagine web che incrementano o massimizzano il risultato di un interesse.

Formalmente la pagina web attuale è associata a un'ipotesi nulla.

Il test A/B è un modo di confrontare due versioni di una singola variabile per testare la risposta del soggetto rispetto alla variabile A o B e determinare quale risulti la più efficace.

66. Un test ABX qual è il numero minimo di volte che è necessario riconoscere x correttamente per concludere che A e B sono diverse tra loro?

- 10/12
- 11/12
- 7/12

Quel numero che permette di stabilire che la differenza tra i successi e gli insuccessi in maniera statisticamente significativa (in favore dei successi)

Per un numero di tentativi totali pari a N, un risultato può essere dichiarato significativo (con un livello di confidenza del 95%) se il numero minimo di risposte corrette corrisponde per eccesso a $N/2 + \text{rad}N$

Number of trials	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Minimum number correct	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	15	15	16	16	17	18

67. Se non abbiamo raccolto un campione di dati tale da non rigettare l'ipotesi nulla, che succede?

- "Significa che il p-value è maggiore di alpha (livello di significatività) e che non sono state raccolte prove sufficienti che ci siano reali differenze (ma non implica che l'ipotesi nulla sia veramente vera)."

68. Se tre valutatori, che hanno ciascuno la probabilità del 70% di trovare un problema di usabilità, hanno trovato 12 problemi in tutto, quanti problemi è presumibile che non siano ancora stati identificati da questo gruppo di valutatori?

- $ProblemFound(v) = N * (1 - (1 - p)^v)$
Problemi trovati =
Numero_totale_di_problemi *
 $(1 - (1 - \text{probabilità_problemi_trovati_da_un_singolo_valutatore})^{\text{numero valutatori}})$
Quindi, Numero_totale_di_problemi = $12 / (1 - (1 - 0.7)^3) = 12$
Numero problemi non trovati = $12 - 12 = 0$
Risposta: o 0 o 12

69. Si ottiene un NPS di 10 quando...

- Quando la percentuale dei detrattori (coloro che scelgono un valore tra 0 e 6 inclusi) è zero: significa che tutte le persone sono promotori ossia persone entusiaste che consigliano il prodotto.

70. Nell'ambito dei test utenti comparativi trasversali, un test binomiale è utile per?

- "Se la differenza tra i due sistemi NON è significativa."

71. Se si confrontano i tempi medi di esecuzione di un task, eseguito da 24 persone di due applicazioni diverse, e gli intervalli di confidenza intorno a queste medie si sovrappongono appena, cosa può succedere se si aumentasse il campione di utenti, per comprendere altre 24 persone?

- "Diminuiscono e diventa significativa."

72. Come può essere misurato il fenomeno dello use consistent

-

73. Come si misura il Low Use?

- Con lo Use Index.
Use Index (UI) = $[(n. \text{ funzioni usate spesso}) * 1 + (\text{numero funzioni usate a volte} * 0,5) + (\text{numero funzioni mai usate} * 0)] / \text{numero funzioni prese in considerazione}$. I low users sono quelli con $UI \leq 0,5$

Dark patterns

74. Il dark pattern "trappola per insetti" cosa prevede?

- "Il design rende molto facile entrare in una pagina/situazione e poi rende molto difficile uscirne, per esempio non indicando o nascondendo l'icona della X o UNDO"

75. Il Dark Pattern "Forced Continuity" (continuazione forzata) prevede...

- "Di posizionare bottoni quando l'utente è impaziente di iniziare a usare un servizio in modo che è spinto a cliccare compulsivamente attraverso il percorso che gli offre meno resistenza, senza pensare."

76. Bait and switch

- "Dark pattern, l'utente setta nel sistema di fare una determinata azione ma invece succede qualcosa di imprevisto, indesiderato"

Tecnologie persuasive

77. 4 tipi di credibilità

- "Link che non funzionano, contenuto raramente aggiornato, link a siti che non sono credibili, annunci che non si distinguono dal contenuto".
- "Presunta, surface(di superficie), reputazione, guadagnata"

78. Fasi e ordine del Hook model

- "(External) trigger -> action -> variable reward -> investment -> (internal) trigger"

79. Quale è il significato di trigger nel modello Hook?

- "E' qualcosa che spinge il consumatore a compiere un'azione".
- "I trigger sono la base per un cambiamento duraturo del comportamento".
- "E' l'attuatore del comportamento: l'innesco dell'azione su cui si sviluppa l'abitudine"

80. Secondo il modello di Hook i trigger interni

- " Attivati da un'emozione dell'utente che lo spinge a rivolgersi a un prodotto per trovare sollievo al suo stato d'animo. "
- " Non ci piace una sensazione e ci rivolgiamo a questi prodotti e servizi con poco o nessun pensiero consapevole: prima ancora di capire perché stiamo usando questi prodotti siamo già online."

81. Secondo il modello di Fogg l'esame persuasivo ha maggior effetto quando ci concentriamo

- "ritiene che tre variabili (motivazione, abilità, trigger) debbano convergere perché il comportamento (target behavior) si verifichi."
- "Il trigger accade quando siamo sia sufficientemente motivati sia in grado di eseguire il comportamento (azione)"
- "il design persuasivo riesce più velocemente quando ci concentriamo nel rendere il comportamento più semplice, invece di cercare di aumentare la motivazione"

82. Secondo il modello di Fogg, tre variabili devono convergere perché un comportamento target si verifichi, quali?

- "abilità, motivazione, trigger"

Domande aperte

1. Definizione di usabilità secondo lo standard ISO 9241

L'usabilità secondo lo standard ISO 9241 è il grado cui il prodotto può essere usato da determinati utenti per raggiungere determinati obiettivi con efficacia, efficienza, soddisfazione in un determinato contesto d'uso.

- Robustezza/Efficacia ISO 9241: Il sistema deve indurre un basso tasso di errori (o prevenirne proattivamente alcuni), facili da correggere, e con basso impatto.
- Efficienza: Il sistema deve essere efficiente cosicché sia possibile un alto livello di produttività.
- Soddisfazione: Il sistema deve essere gratificante da usare. E' possibile misurare il grado di soddisfazione attraverso misure oggettive (misurazioni psicofisiche) o soggettive (espressioni del viso).

2. Definizione di p-value di un test di verifica di ipotesi differenziale statistico e scrivere il suo ruolo nelle valutazioni di usabilità

Il p-value è la probabilità di raccogliere dati come quelli raccolti (o ancora più estremi) assumendo l'ipotesi nulla H_0 come vera. Indica il livello di significatività osservato. Se questa probabilità è bassa è improbabile che la differenza sia solo dovuta al caso.

- Se il p-value è inferiore ($p\text{-value} < \alpha$) al livello di significatività impostato, allora si può rigettare l'ipotesi nulla e ipotizzare che l'ipotesi nulla sia vera
- se il p-value è superiore al livello di significatività ($p\text{-value} > \alpha$) il confronto è stato utile lo stesso ma non si sono raccolte prove sufficienti che ci siano reali differenze ma se non riusciamo a rigettare H_0 questo non vuole dire che sia veramente vera!

Nelle valutazioni di usabilità è utile per capire se due sistemi A e B sono diversi (two tail p-value) o se un sistema A è migliore di un sistema B (one tail p-value).

3. Dare la definizione di intervallo di confidenza data a lezione e spiegare la rilevanza di questo concetto nella valutazione di usabilità

L'intervallo di confidenza è l'intervallo di valori per cui si può essere abbastanza confidenti che contenga il valore vero del parametro.

Esso è importante nella valutazione di usabilità poiché non è possibile conoscere il parametro della popolazione, ma solo la "statistica" di un campione. Se non si considerano gli intervalli di confidenza non si può dire nulla per quanto riguarda il livello di significatività né di intera popolazione.